



Banco de dados

Exercícios de implementação, conceito e integração com banco de dados

Lista de Exercícios
Engenharia de Computação

Catalogo Rápido

- ① Para o exercício, considere o seguinte conjunto de dados:

```
DROP TABLE IF EXISTS produtos;
```

```
CREATE TABLE produtos (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  nome TEXT NOT NULL,  
  tipo TEXT NOT NULL,  
  preco REAL NOT NULL,  
  quantidade INTEGER NOT NULL  
);
```

```
INSERT INTO produtos (nome, tipo, preco, quantidade) VALUES  
( 'Notebook X', 'Notebook', 3500.00, 5),  
( 'Mouse Y', 'Periférico', 120.00, 30),  
( 'Teclado Z', 'Periférico', 250.00, 12),  
( 'Monitor 24', 'Monitor', 900.00, 7),  
( 'HD 1TB', 'Armazenamento', 380.00, 10),  
( 'SSD 480GB', 'Armazenamento', 300.00, 15);
```

Contexto: Você acabou de receber o estoque inicial da loja e precisa montar uma listagem para o gestor. Tarefas (faça só com SELECT):

- Liste todos os produtos.
- Liste apenas nome e preco.
- Liste produtos com $\text{preco} > 500$.
- Liste os tipos existentes sem repetição (DISTINCT tipo).
- Liste produtos cujo preço esteja entre 200 e 600 (BETWEEN).

Entrada de estoque

- 2 Para o exercício, considere o seguinte conjunto de dados:

```
DROP TABLE IF EXISTS produtos;
```

```
CREATE TABLE produtos (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  nome TEXT NOT NULL,  
  tipo TEXT NOT NULL,  
  preco REAL NOT NULL,  
  quantidade INTEGER NOT NULL  
);
```

```
INSERT INTO produtos (nome, tipo, preco, quantidade) VALUES  
( 'Notebook X', 'Notebook', 3500.00, 5),  
( 'Mouse Y', 'Periférico', 120.00, 30),  
( 'Teclado Z', 'Periférico', 250.00, 12),  
( 'Monitor 24', 'Monitor', 900.00, 7),  
( 'HD 1TB', 'Armazenamento', 380.00, 10),  
( 'SSD 480GB', 'Armazenamento', 300.00, 15);
```

Contexto: Chegou um novo lote e você precisa registrar itens novos e repor quantidades. Tarefas (faça só com INSERT):

- Insira 2 novos produtos (você escolhe nome/tipo/preço/quantidade).
- Insira 1 produto com preço “quebrado” (ex.: 79.90) para praticar REAL.
- Faça um SELECT para conferir se os registros entraram.

Correção e limpeza

- 3 Para o exercício, considere o seguinte conjunto de dados:

```
DROP TABLE IF EXISTS produtos;
```

```
CREATE TABLE produtos (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    nome TEXT NOT NULL,  
    tipo TEXT NOT NULL,  
    preco REAL NOT NULL,  
    quantidade INTEGER NOT NULL  
);
```

```
INSERT INTO produtos (nome, tipo, preco, quantidade) VALUES  
( 'Notebook X', 'Notebook', 3500.00, 5),  
( 'Mouse Y', 'Periférico', 120.00, 30),  
( 'Teclado Z', 'Periférico', 250.00, 12),  
( 'Monitor 24', 'Monitor', 900.00, 7),  
( 'HD 1TB', 'Armazenamento', 380.00, 10),  
( 'SSD 480GB', 'Armazenamento', 300.00, 15);
```

Contexto: Depois do cadastro, você descobriu erros e precisa corrigir o estoque.

Tarefas:

- Atualize o preço do Notebook X para 3299.00.
- Aumente a quantidade do Mouse Y em +10 (dica: quantidade = quantidade + 10).
- Delete o produto Teclado Z.
- Faça um SELECT final para validar o estado da tabela.

Python com banco de dados 1

- 5 Para o exercício, considere o seguinte conjunto de dados:

```
DROP TABLE IF EXISTS livros;
```

```
CREATE TABLE livros (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    titulo TEXT NOT NULL,  
    autor TEXT NOT NULL,  
    ano INTEGER NOT NULL,  
    disponivel INTEGER NOT NULL -- 1 = disponível, 0 =  
    emprestado  
);
```

```
INSERT INTO livros (titulo, autor, ano, disponivel) VALUES  
( 'Dom Casmurro', 'Machado de Assis', 1899, 1),  
( '1984', 'George Orwell', 1949, 1),  
( 'O Hobbit', 'J.R.R. Tolkien', 1937, 0),  
( 'Clean Code', 'Robert C. Martin', 2008, 1);
```

Desenvolva um script em Python utilizando a biblioteca sqlite3 que execute as seguintes etapas:

- Estabeleça conexão com o banco de dados biblioteca.db.
- Execute uma consulta SQL para recuperar todos os registros da tabela livros.
- Execute uma segunda consulta para recuperar apenas os livros disponíveis, ou seja, aqueles cujo campo disponivel seja igual a 1.
- Exiba os resultados no console de forma organizada e legível (exemplo: utilizando dicionários ou formatação textual adequada).

Python com banco de dados 2

- ⑥ Para o exercício, considere o seguinte conjunto de dados:

```
DROP TABLE IF EXISTS livros;
```

```
CREATE TABLE livros (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    titulo TEXT NOT NULL,  
    autor TEXT NOT NULL,  
    ano INTEGER NOT NULL,  
    disponivel INTEGER NOT NULL -- 1 = disponível, 0 =  
    emprestado  
);
```

```
INSERT INTO livros (titulo, autor, ano, disponivel) VALUES  
( 'Dom Casmurro', 'Machado de Assis', 1899, 1),  
( '1984', 'George Orwell', 1949, 1),  
( 'O Hobbit', 'J.R.R. Tolkien', 1937, 0),  
( 'Clean Code', 'Robert C. Martin', 2008, 1);
```

Crie funções em Python que:

- Insiram um novo livro
- Atualizem o status de disponibilidade de um livro
- Mostrem o resultado após a modificação

Cantina Tech

- 7 Para o exercício, considere o seguinte conjunto de dados (cantina.db):

```
DROP TABLE IF EXISTS itens_venda;
DROP TABLE IF EXISTS vendas;
DROP TABLE IF EXISTS produtos;

CREATE TABLE produtos (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  nome TEXT NOT NULL,
  categoria TEXT NOT NULL,
  preco REAL NOT NULL,
  estoque INTEGER NOT NULL,
  ativo INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
);

CREATE TABLE vendas (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  data_hora TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now')),
  total REAL NOT NULL DEFAULT 0
);

CREATE TABLE itens_venda (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  venda_id INTEGER NOT NULL,
  produto_id INTEGER NOT NULL,
  quantidade INTEGER NOT NULL,
  preco_unit REAL NOT NULL,
  subtotal REAL NOT NULL,
  FOREIGN KEY (venda_id) REFERENCES vendas(id),
  FOREIGN KEY (produto_id) REFERENCES produtos(id)
);

-- Produtos (12 itens)
INSERT INTO produtos (nome, categoria, preco, estoque) VALUES
('Coxinha', 'Salgados', 7.50, 25),
('Pão de Queijo', 'Salgados', 5.00, 30),
('Pastel', 'Salgados', 8.00, 18),
('Refrigerante Lata', 'Bebidas', 6.00, 40),
('Água', 'Bebidas', 4.00, 50),
('Suco Natural', 'Bebidas', 9.00, 15),
('Café', 'Bebidas', 4.50, 60),
('Brigadeiro', 'Doces', 3.50, 35),
('Brownie', 'Doces', 8.50, 12),
```

```
( 'Barra de Cereal', 'Lanches', 4.00, 20),
( 'Sanduíche Natural', 'Lanches', 12.00, 10),
( 'Salgadinho', 'Lanches', 6.50, 28);

-- Vendas e itens (dados para relatório)
INSERT INTO vendas (data_hora, total) VALUES
(datetime('now', '-2 hours'), 0),
(datetime('now', '-90 minutes'), 0),
(datetime('now', '-45 minutes'), 0);

-- Venda 1
INSERT INTO itens_venda (venda_id, produto_id, quantidade,
preco_unit, subtotal) VALUES
(1, 1, 2, 7.50, 15.00),
(1, 4, 2, 6.00, 12.00),
(1, 8, 3, 3.50, 10.50);

-- Venda 2
INSERT INTO itens_venda (venda_id, produto_id, quantidade,
preco_unit, subtotal) VALUES
(2, 2, 4, 5.00, 20.00),
(2, 7, 2, 4.50, 9.00),
(2, 10, 1, 4.00, 4.00);

-- Venda 3
INSERT INTO itens_venda (venda_id, produto_id, quantidade,
preco_unit, subtotal) VALUES
(3, 11, 1, 12.00, 12.00),
(3, 6, 1, 9.00, 9.00),
(3, 9, 2, 8.50, 17.00);

-- Atualiza total das vendas com base nos itens
UPDATE vendas
SET total = (
    SELECT COALESCE(SUM(subtotal), 0)
    FROM itens_venda
    WHERE itens_venda.venda_id = vendas.id
);
```

A CantinaTech é uma cantina universitária pequena, com poucos funcionários, que hoje controla as vendas “no caderno”. Você foi contratado para criar um sistema em Python (terminal) para:

- cadastrar os produtos vendidos,
- registrar vendas (itens e quantidade),

- permitir correções (CRUD),
- gerar relatórios textuais para o dono tomar decisão (com agregações).

Restrições do projeto:

- Interface 100% texto (menu no terminal).
- Banco de dados SQLite usando sqlite3.
- Operações devem usar placeholders ?
- Criar uma venda com data/hora automática
- Adicionar itens: produto + quantidade
- Ao registrar venda:
 - baixar estoque do produto
 - impedir venda com estoque insuficiente

Relatórios textuais obrigatórios (com agregação)

- Faturamento total do dia (SUM)
- Top 5 produtos mais vendidos por quantidade (SUM + GROUP BY + ORDER BY)
- Faturamento por categoria (SUM + GROUP BY)
- Produtos com estoque baixo (ex.: estoque $\leq$ 5)
- Ticket médio do dia (AVG do total das vendas)